作业一

	2023 年的 CO2 排放(*10^9t)
中国	11.3
美国	4.9
欧盟	2.6
俄罗斯	1.6
印度	2.8

By weight, dried tree material is about 50% carbon dioxide.->一棵树干重的 50%是 CO2

根据计算，常见树木的平均鲜重 4219 磅，干重 3083 磅（1398.425kg），总重为 7302 磅，平均干重和鲜重的比值为 0.73
干重其中 50%为 CO2，即一棵树的 CO2 含量为 699.213kg
将年 co2 排放量除以一棵树的 co2 含量，向上取整即为需要种几棵树

	树木（颗）
中国	16161027
美国	7007879
欧盟	3718467
俄罗斯	2288287

若考虑国家是否可以在自己的领土内种树:
将树木按照常见国家分类得到下表

Species	Green Weight	Dry Weight	Ratio d/g	Percent Water	Common Countries
Apple	4850	3888	0.8016	19.84%	China, USA, EU, Russia
Ash	4184	2880	0.6883	31.17%	USA, EU
Basswood	4404	1984	0.4505	54.95%	USA
Birch	4312	2992	0.6939	30.61%	China, USA, EU, Russia
Boxelder	3589	2632	0.7334	26.66%	China, USA
Buckeye	4210	1984	0.4713	52.87%	USA
Catalpa	4560	2360	0.5175	48.25%	USA
Cherry, black	3696	2928	0.7922	20.78%	USA
Coffeetree	3872	3112	0.8037	19.63%	USA

Cottonwood	4640	2272	0.4897	51.03%	USA
Douglas-fir	3319	2970	0.8948	10.52%	USA
Elm American	4456	2872	0.6445	35.55%	USA
Elm Red	4800	3112	0.6483	35.17%	USA
Elm Siberian	3800	3020	0.7947	20.53%	USA
Fir, Concolor	3585	2104	0.5869	41.31%	USA
Hackberry	3984	3048	0.7651	23.49%	USA
Hickory, Bitternut	5032	3832	0.7615	23.85%	USA
Hickory, Shagbark	5104	3952	0.7743	22.57%	USA
Honeylocust	4640	3832	0.8259	17.41%	USA
Ironwood	4590	4016	0.8749	12.51%	USA
Juniper, Rocky Mt.	3535	3150	0.8911	10.89%	USA
Locust, Black	4616	4016	0.87	13.00%	USA
Maple, Other	4685	3680	0.7855	21.45%	USA, EU
Maple, Silver	3940	2752	0.6985	30.15%	USA
Mulberry	4712	3712	0.7878	21.22%	USA, EU
Oak, Bur	4960	3768	0.7597	24.03%	USA, EU
Oak, Red	4888	3528	0.7218	27.82%	USA, EU
Oak, White	5573	4200	0.7536	24.64%	USA, EU
Osage-Orange	5120	4728	0.9234	7.66%	USA
Pine, Eastern White	2780	2250	0.8094	19.06%	USA, EU
Pine, Jack	3200	2488	0.7775	22.25%	USA
Pine, Ponderosa	3600	2336	0.6489	35.11%	USA
Redcedar, Eastern	2959	2632	0.8895	11.05%	USA
Spruce	2800	2240	0.8	20.00%	China, USA, EU, Russia

Walnut, Black	4584	3192	0.6963	30.37%	USA, EU
Willow	4320	2540	0.588	41.20%	China, USA, EU, Russia
Poplar	-	-	0.5988	-	China, USA, EU, Russia
Sweetgum	-	-	0.6526	-	USA

根据计算

	平均干重（磅）	CO2(kg/颗)
中国	2858.4	648.274
美国	3053.676	692.562
欧盟	3235.538	733.808
俄罗斯	2915	661.111

所需树木为

	树木（颗）
中国	17430902
美国	7075179
欧盟	3543162
俄罗斯	2420169

作业二

The ice-rich polar cap (the quasi-circular white area at center) is approximately 1,000 kilometers (621 miles) across.=>北极冰盖直径约 1000km，面积约 785398.1634km^2

The ice depicted in this graphic is approximately 2 kilometers (1.2 miles) thick and 250 kilometers (155 miles) across.=>厚度约为 250km

将冰盖的面积近似视为底面积*高

冰的体积 V 冰=785398.1634km^2*250km=196349540.8km^3

根据资料，冰的密度为 917kg/m^3

冰的质量 m 冰=196349540.8km^3*917kg/m^3=1.801*10^{20}kg

将北极冰盖中的冰视为纯 H2O，则冰的质量就是水的质量

根据资料，地球表面积为 5.1*10^8km^2

近似将地球上海水体积视为表面积*厚度，V 海水=5.1*10^8km^2*3.0km=1.53*10^9km^3

海水密度为 1.02-1.07g/cm^3之间，约为 1.045g/cm^3，即 1.045*10^{12}kg/km^3
海水的质量 m 海水=1.53*$10^9$$km^3$*1.045*$10^{12}$kg/$km^3$=1.59885*$10^{21}$kg
根据资料，海水盐度（海水中全部溶解固体与海水重量之比，通常以每千克海水中所含的克数表示）约为 35‰，因此海水中水的质量占比约为 0.965
m 水=1.59885*10^{21}kg*0.965=1.54289025*10^{21}kg

综上，火星北极冰盖中水量与地球海水水量之比为
1.801*10^{20}kg/1.54289025*10^{21}kg 约等于 0.117